

Design, Innovation Matériaux et Fabrication Numérique

guide étudiant

1

Compte GitHub,
préalable à la
première séance

2

Réglage du motif
dans l'aperçu

3

Évolution du motif
avec Copilot

4

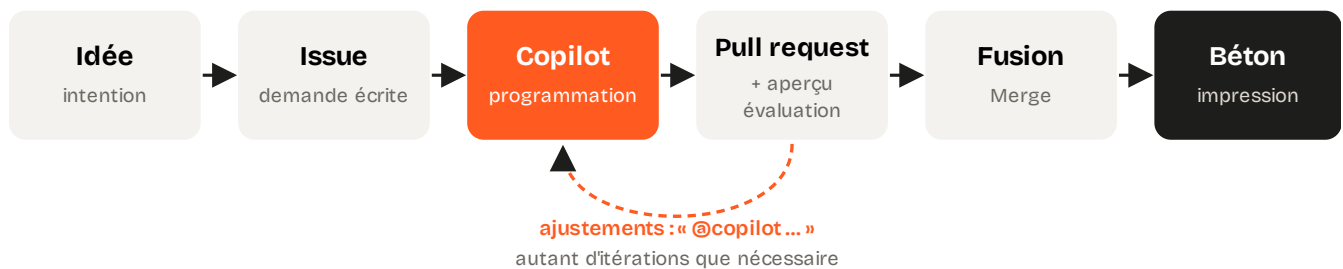
Exports et impression

5

L'algorithme dans
Grasshopper

Principe de fonctionnement

L'atelier ne demande aucune compétence en programmation. Chaque groupe formule ses intentions par écrit ; **GitHub Copilot**, un agent de programmation assisté par intelligence artificielle, modifie le motif du groupe en conséquence ; le résultat est évalué dans l'**aperçu**, une application web qui affiche la trame sur la palette et simule son impression par le robot.



Parties du guide : **3** Évolution du motif

2 Évaluation dans l'aperçu

4 Exports, impression

Organisation du projet

Chaque groupe dispose de son propre dossier de motifs, et Copilot n'est autorisé à modifier que ce dossier. Le moteur de calcul des croisements, la commande du robot et l'application elle-même sont protégés et relèvent de l'enseignant. Les modifications d'un groupe ne peuvent donc pas affecter le travail des autres groupes.

Vocabulaire

Dépôt (repository)

Espace du projet sur GitHub : l'ensemble du code, des motifs et de leur historique.

Série

Ensemble de lignes imprimées en une fois. Les séries sont imprimées successivement (A, puis B, puis C...) ; chacune passe au-dessus des précédentes.

Issue

Demande formulée par écrit sur GitHub, décrivant le résultat attendu. C'est la consigne transmise à Copilot.

Merge (fusion)

Validation de la pull request : le motif modifié est intégré à l'aperçu principal.

Motif

Générateur de trame propre à un groupe : il produit les lignes à imprimer. Un groupe peut en développer plusieurs.

Bosse

Au croisement d'une série déjà imprimée, la buse s'élève d'une épaisseur de cordon pour la franchir.

Pull request (PR)

Proposition de modification produite par Copilot, accompagnée d'un aperçu permettant de l'évaluer.

Aperçu

Application web du projet :

`etienne-mosnier.github.io/trame-beton`

Compte GitHub

1

Trois démarches sont à effectuer dès réception de ce guide : la vérification du statut étudiant par GitHub peut demander plusieurs jours.

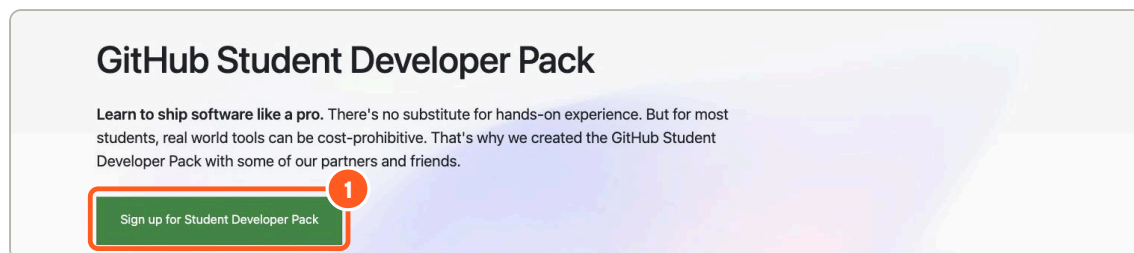
1.1 Créer un compte GitHub

Rendez-vous sur github.com/signup et suivez la procédure. Un compte existant peut être conservé.

- Choisissez un **identifiant** sobre (par exemple `prenom-nom`) : il devra être communiqué à l'enseignant.
- Utilisez de préférence votre **adresse électronique de l'école**, qui facilite la vérification du statut étudiant.

1.2 Demander le GitHub Student Developer Pack

Cette offre gratuite réservée aux étudiants comprend **GitHub Copilot**, indispensable pour l'atelier.



- 1 Sur education.github.com/pack, connectez-vous puis sélectionnez **Sign up for Student Developer Pack**.

- Indiquez **ESAD Orléans** comme établissement.
- Un justificatif est demandé : photographie lisible et datée de la **carte étudiante** ou du **certificat de scolarité**.
- La validation est notifiée par courriel, généralement sous quelques jours. En cas de refus, informez-en l'enseignant sans délai.

1.3 Rejoindre le projet

- Communiquez votre **identifiant GitHub** à l'enseignant.
- Vous recevrez un courriel intitulé « *Etienne-Mosnier invited you to collaborate on trame-beton* ». Acceptez l'invitation au moyen du bouton **Accept invitation**. L'invitation **expire après 7 jours**.

Vérifications avant la première séance

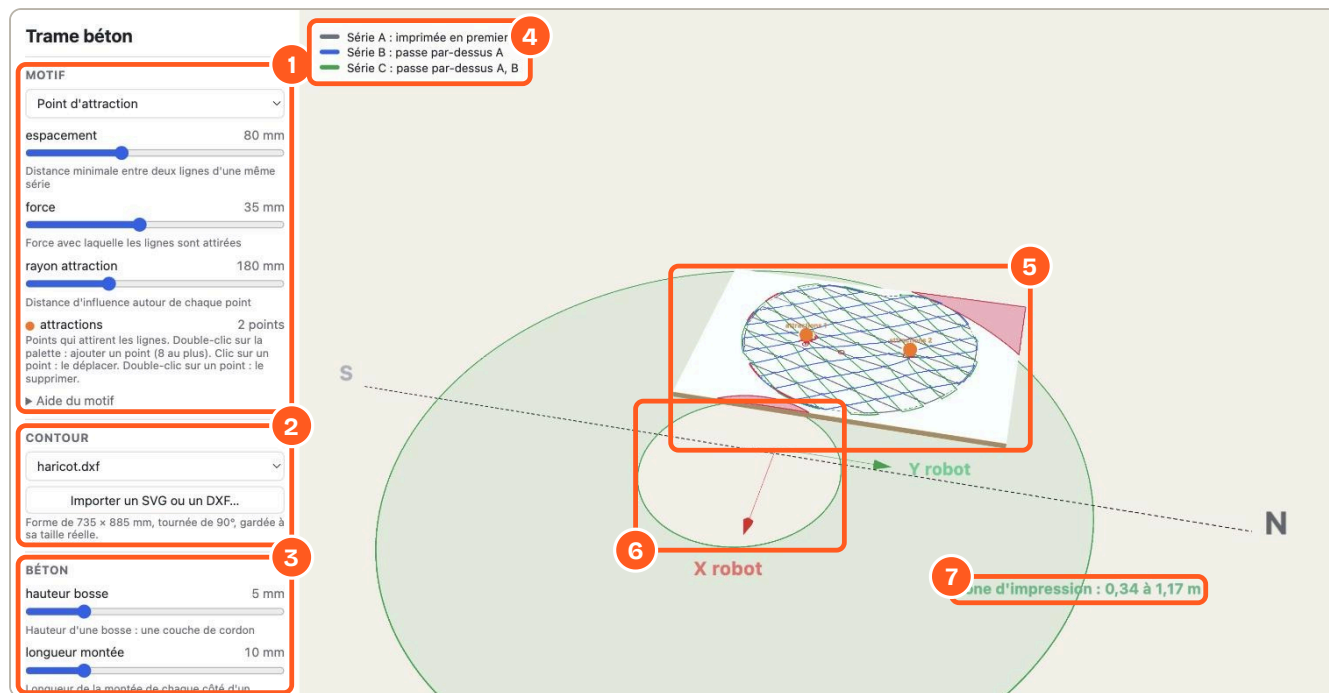
- ☐ la connexion à GitHub fonctionne (identifiant, mot de passe et, le cas échéant, double authentification) ;
- ☐ le courriel de validation du Student Developer Pack a été reçu ;
- ☐ l'invitation a été acceptée et le projet est accessible à l'adresse github.com/Etienne-Mosnier/trame-beton.

La disponibilité de Copilot sur chaque compte sera vérifiée collectivement lors de la première séance.

Réglage du motif dans l'aperçu

L'aperçu est une application web qui ne nécessite aucune installation. Ouvrez etienne-mosnier.github.io/trame-beton dans un navigateur récent (Chrome, Firefox, Safari). Le premier chargement demande quelques secondes, le temps de démarrer l'environnement de calcul dans le navigateur.

2.1 Présentation de l'interface



- 1 **Motif** : sélection du motif et réglage de ses paramètres.
- 2 **Contour** : forme qui délimite la trame.
- 3 **Béton**, puis **Vue**, **Robot**, **Exports** et **Bilan**, accessibles en faisant défiler le panneau.
- 4 **Légende** : une couleur par série, dans l'ordre d'impression.
- 5 **Palette** (1200 × 800 mm) et trame. Glisser pour orienter la vue, molette pour zoomer.
- 6 **Base du robot** et ses axes X et Y.
- 7 **Anneau vert** : zone atteignable par la buse. Les parties de palette en rouge sont hors de portée.

2.2 Régler le motif

MOTIF

Point d'attraction

1 **espacement** 80 mm
Distance minimale entre deux lignes d'une même série

force 35 mm
Force avec laquelle les lignes sont attirées

rayon attraction 180 mm
Distance d'influence autour de chaque point

2 **attractions** 2 poin.
Points qui attirent les lignes. Double-clic sur la palette : ajouter un point (8 au plus). Clic sur un point : le déplacer. Double-clic sur un point : le supprimer.

3 **Aide du motif**

Point d'attraction
Les trois séries de lignes se courbent doucement vers les points d'attraction.
Les lignes restent imprimées dans l'ordre A, B, C : les dernières passent au-dessus des précédentes aux croisements.

Les points, directement sur la palette

- **Double-clic sur la palette** : ajoute un point d'attraction (8 au plus).
- **Clic sur un point** (boule orange) : les flèches apparaissent, fais-le glisser.
- **Double-clic sur un point**, ou touche Suppr : le supprime. Sans aucun point, les lignes restent droites.

Réglages

- **Espacement** : écart entre deux lignes d'une

La liste **Motif** regroupe les motifs par groupe. Le motif *Exemple* (trois séries de lignes droites) sert uniquement de référence : le motif d'un groupe peut reposer sur une logique entièrement différente (spirale, cellules, courbes attirées par des points, etc.).

1 Chaque **paramètre** est accompagné d'une description. L'aperçu est recalculé au relâchement du curseur.

2 Certains motifs comportent des **points de contrôle** manipulables directement sur la palette : double-clic pour en ajouter, clic pour les déplacer, double-clic sur un point pour le supprimer.

3 La rubrique **Aide du motif** décrit le fonctionnement du motif et le rôle de chaque paramètre. Elle est rédigée et tenue à jour par Copilot.

Recommandation

Consignez les valeurs de paramètres retenues. Elles pourront être reprises dans une demande à Copilot, par exemple pour en faire les valeurs par défaut.

2.3 Choisir ou importer un contour

CONTOUR

1 haricot.dxf

2 Importer un SVG ou un DXF...

3 Forme de 735 x 885 mm, tournée de 90°, gardée à sa taille réelle.

1 Sélection d'un contour prédéfini.

2 Import d'un contour personnel au format **SVG** (Illustrator, Inkscape) ou **DXF** (Rhino, AutoCAD).

3 Compte rendu de l'import : dimensions retenues, rotation éventuelle et, le cas échéant, réduction pour que la forme tienne sur la palette.

Préparation du fichier de contour

- **une seule forme fermée** : seul le plus grand contour fermé du fichier est pris en compte ;
- dessin **en millimètres**, à la taille réelle souhaitée (1200 × 800 mm au maximum) ;
- pas d'évidement : les formes intérieures sont ignorées.

2.4 Paramètres du béton et affichage

BÉTON

hauteur bosse 5 mm

Hauteur d'une bosse : une couche de cordon

longueur montée 10 mm

Longueur de la montée de chaque côté d'un croisement

écart couloirs 5 mm

Écart entre les liaisons de deux séries le long du bord

VUE

Dessus 3D

Bosses exagérées x 1

1 Béton : paramètres du cordon et des bosses aux croisements.

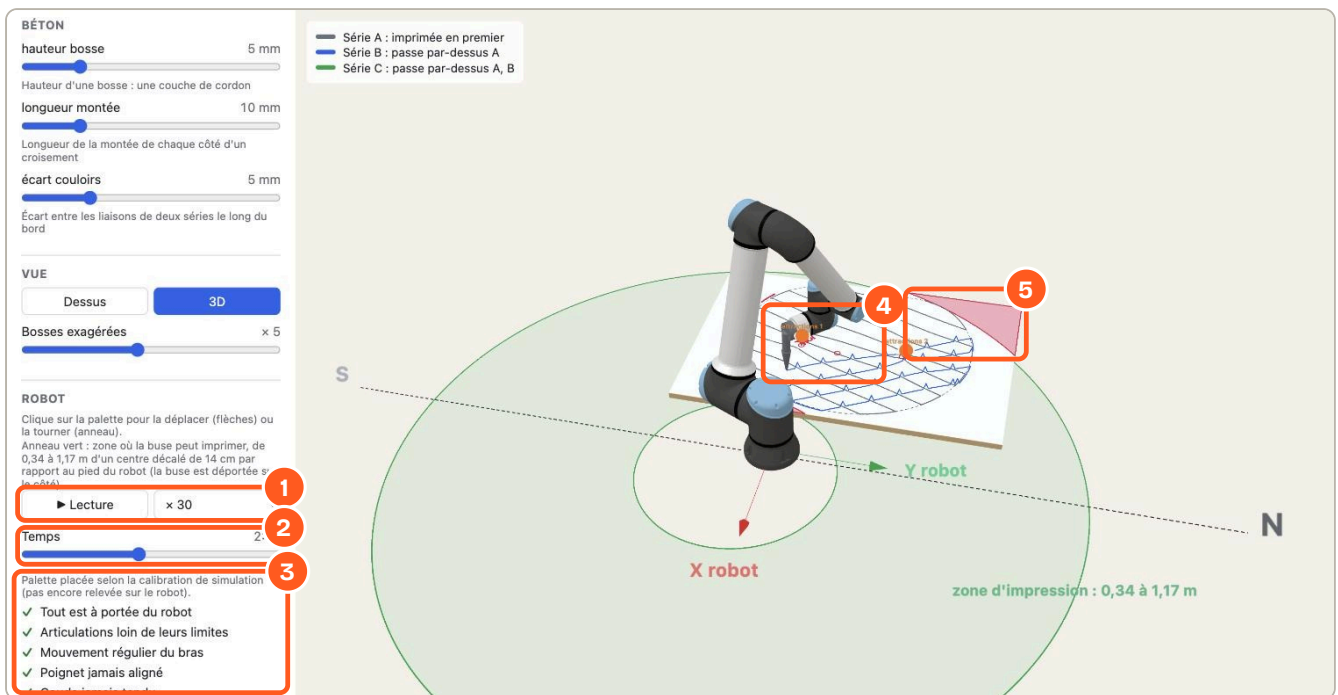
- **hauteur bosse** : élévation de la buse au franchissement d'un cordon (une épaisseur de couche) ;
- **longueur montée** : distance sur laquelle la buse monte puis redescend, de part et d'autre du croisement ;
- **écart couloirs** : espacement entre les liaisons de deux séries le long du bord.

Ces valeurs dépendent du matériau réel : elles ne sont à modifier qu'en concertation avec les étudiants ingénieurs, et les valeurs retenues doivent être consignées.

2 Dessus ou 3D : choix de la vue.

3 Bosses exagérées : amplification visuelle des bosses, sans effet sur le motif ni sur l'impression.

2.5 Simulation de l'impression



1 Lecture lance l'animation ; la liste en règle la vitesse (x 30 : trente fois la vitesse réelle).

2 Temps : positionnement de la simulation à un instant donné.

3 Contrôles du robot : portée, limites articulaires, poignet, coude, collisions. Tous doivent être validés (✓).

4 Buse en cours de dépôt du cordon (bosses exagérées x 5).

5 Zone rouge : partie de la palette hors de portée du robot, que la trame ne doit pas atteindre.

La palette peut être déplacée ou pivotée d'un clic afin d'étudier la portée du robot ; cette manipulation n'affecte que l'affichage local. Sa position réelle est déterminée par l'enseignant lors de l'installation.

2.6 Interpréter le bilan

BILAN

☒ Montrer les problèmes en rouge

1

Longueur de cordon : **25.1 m**
Durée d'impression : environ **6 min**
Béton : environ **1.3 L**

2

☒ Chemin continu
☒ Une seule ligne : zigzag ou spirale
☒ Tout est dans la forme
☒ Sur la palette

3

⚠ Lignes assez espacées
Des lignes d'une même série sont à moins de 20 mm (2 x la largeur du cordon) : les cordons vont se toucher. Écart le plus petit : 0 mm.

⚠ Aucune ligne ne se recoupe
3 endroit(s) où une ligne se replie et se croise elle-même : le cordon passerait deux fois au même endroit, à plat.

⚠ Croisements assez ouverts
5 croisement(s) à moins de 20° : les bosses vont se chevaucher. Angle le plus petit : 8°.

⚠ Virages assez doux (motif)
16 endroit(s) du motif tournent plus serré que 20 mm de rayon, ou font un angle vif : la buse risque de déformer le cordon.

☒ Virages assez doux (contour)

⚠ Pas de passage en double
666 mm de cordon imprimés deux fois, tous le long du bord (liaisons entre deux lignes).
Cordon de 10 mm (provisoire) : virage le plus serré

Le bilan, situé en bas du panneau, évalue l'imprimabilité de la trame.

1 Quantités : longueur de cordon, durée d'impression et volume de béton, nécessaires à la préparation de la séance d'impression.

2 Critère validé (✓).

3 Point d'attention (⚠) : risque identifié (lignes trop rapprochées, croisements trop rasants, courbures trop serrées, double passage au même endroit, etc.), accompagné d'une explication. L'option **Montrer les problèmes en rouge** localise les zones concernées sur la palette.

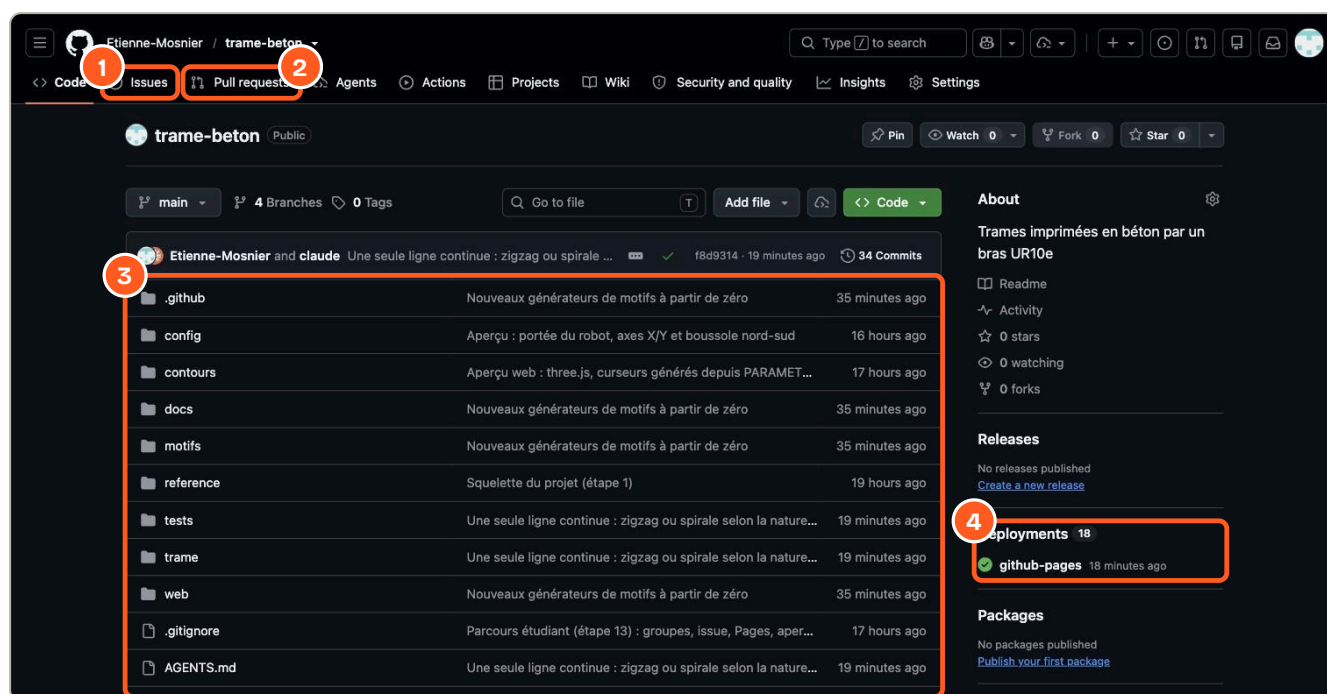
Point d'attention et erreur

Un point d'attention n'est pas nécessairement bloquant. Il doit être examiné avec les **étudiants ingénieurs** du groupe au regard du matériau et du levage de la bâche. S'il doit être corrigé, la correction est demandée à Copilot (partie 3).

Évolution du motif avec Copilot

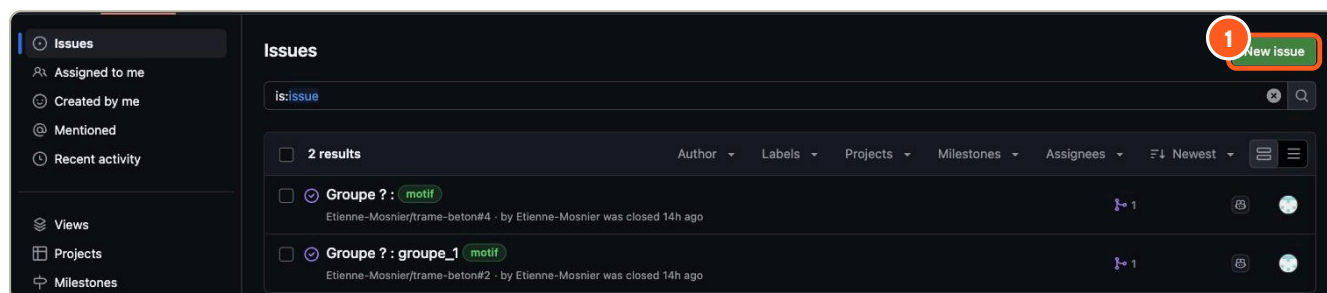
La demande est formulée dans une **issue** assignée à **Copilot**. Celui-ci propose une **pull request** accompagnée d'un aperçu ; le groupe l'évalue, demande si nécessaire des ajustements, puis procède à la **fusion**.

3.1 Le projet sur GitHub

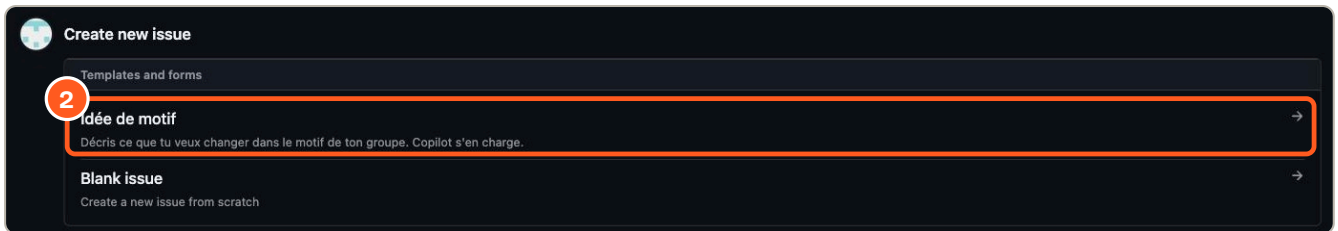


- 1 **Issues** : demandes adressées à Copilot.
- 2 **Pull requests** : propositions de Copilot et leurs aperçus.
- 3 Fichiers du projet. **Aucune intervention directe n'est nécessaire** : Copilot s'en charge.
- 4 **github-pages** : publication de l'aperçu en ligne. La coche verte indique qu'il est à jour.

3.2 Créer une issue



- 1 Onglet **Issues**, puis **New issue**.



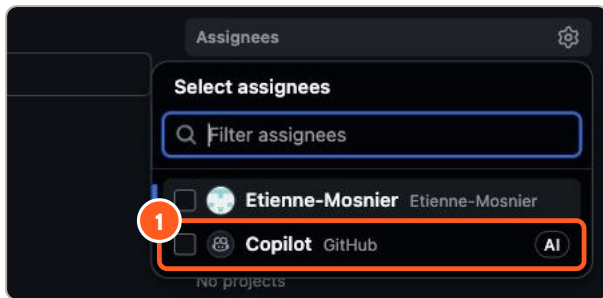
- 2 Sélectionnez le modèle **Idée de motif** (et non « Blank issue »).

3.3 Compléter le formulaire

- 1 **Titre** : « Groupe N : nom du motif », par exemple *Groupe 2 : spirale*.
- 2 **Groupe** concerné.
- 3 **Nature de la demande** : nouveau générateur, variante d'un motif du groupe ou modification d'un motif existant.
- 4 **Nom du motif** : court, en minuscules, sans accent ni espace (*spirale* , *reseau_cellules*). Pour une modification, le nom exact du motif.
- 5 **Assignees** : emplacement où Copilot sera assigné (étape 3.4).

- 1 Ce que tu veux voir** : champ principal.
Description du résultat visuel et de l'ordre des séries.
- 2 Ce que tu veux pouvoir régler** : paramètres souhaités dans l'aperçu. Plus bas : croquis et remarques des ingénieurs.
- 3 Create** : à utiliser une fois le formulaire complet et Copilot assigné.

3.4 Assigner Copilot



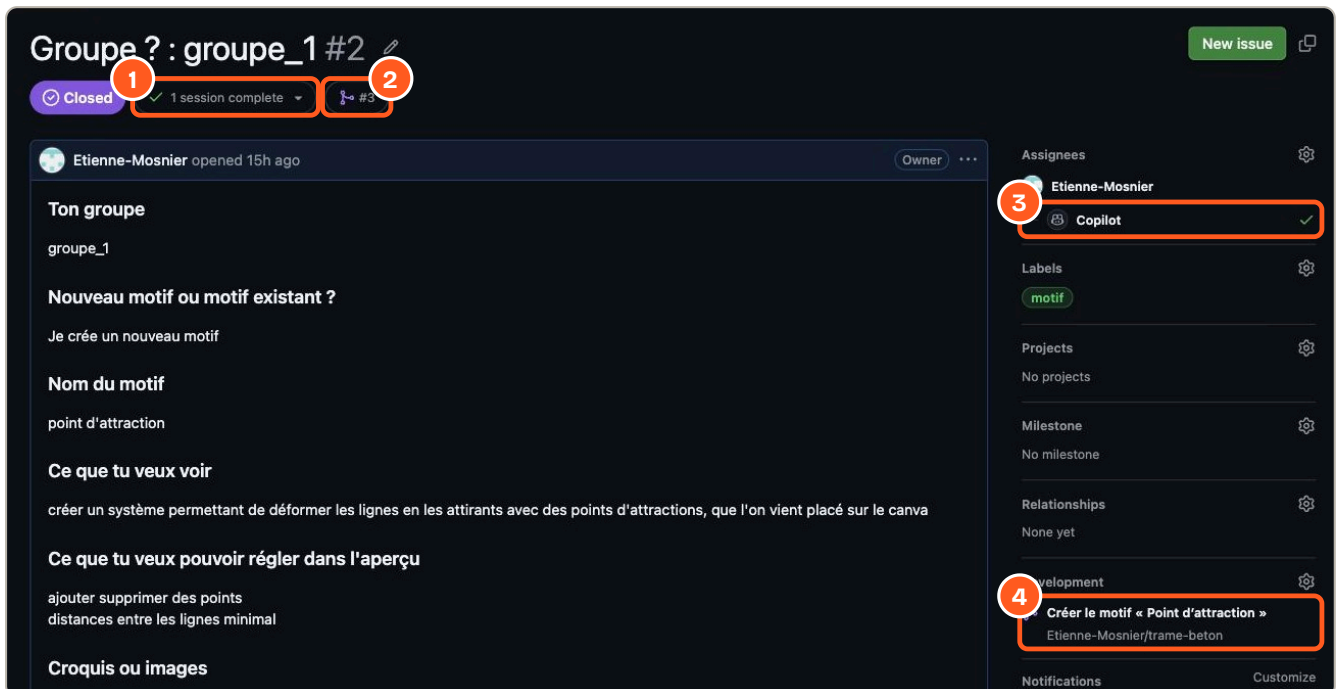
Dans la colonne de droite, ouvrez le menu **Assignees** (roue dentée) et cochez **1 Copilot**. L'assignation peut également être faite après la création de l'issue, au même emplacement.

Validez ensuite avec **Create**. Copilot signale la prise en compte de la demande par une réaction (icône « yeux »), puis commence le travail.

Copilot n'apparaît pas dans la liste

Le Student Developer Pack n'est probablement pas encore validé, ou l'invitation au projet n'a pas été acceptée. Créez l'issue et informez l'enseignant.

3.5 Suivi du travail de Copilot



1 État du travail de Copilot (ici : terminé).

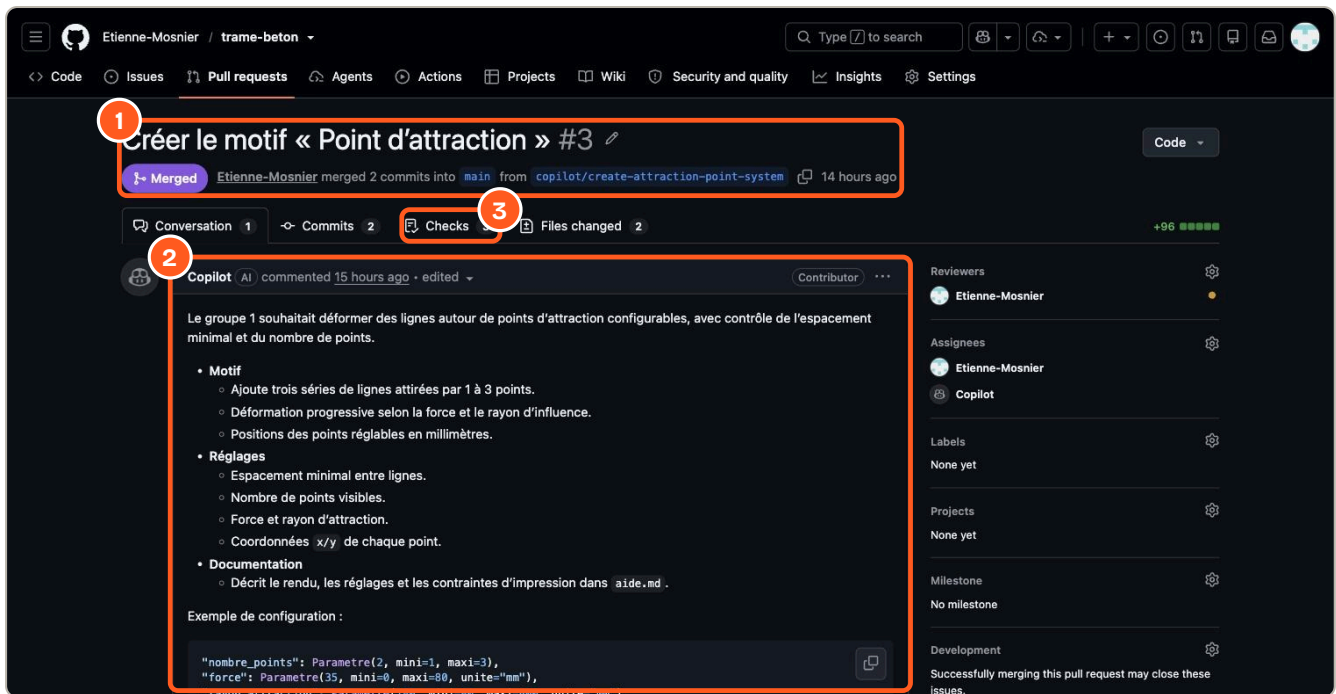
2 Numéro de la **pull request** ouverte par Copilot.

3 Assignation de Copilot.

4 **Development** : pull request liée à l'issue.

Le traitement demande en général **de quelques minutes à un quart d'heure**. GitHub adresse une notification lorsque la pull request est prête.

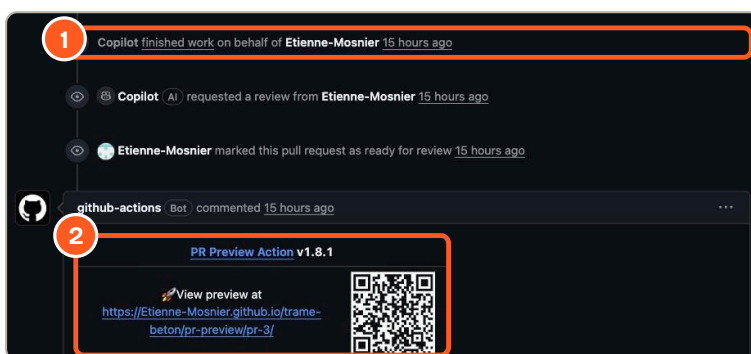
3.6 La pull request



- 1 Titre et état : **Open** (en attente d'évaluation), puis **Merged** après fusion.
- 2 Compte rendu de Copilot : modifications réalisées et éventuelles limites. **À lire systématiquement.**
- 3 **Checks** : tests automatiques (imprimabilité, robot, etc.).

Si le bouton **Approve and run workflows** est affiché, il doit être activé : il déclenche les tests et la publication de l'aperçu de la pull request.

3.7 Évaluer le résultat dans l'aperçu de la pull request

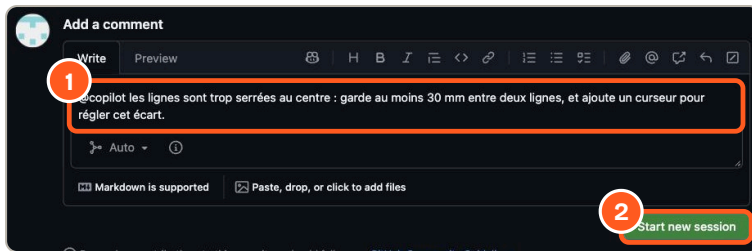


- 1 Une fois le travail de Copilot terminé (« finished work »), un commentaire est ajouté automatiquement.
- 2 **PR Preview** : le lien ouvre l'aperçu intégrant les modifications de Copilot ; le QR code permet de l'ouvrir sur un téléphone. Sélectionnez le motif concerné et procédez comme en partie 2.

Si le lien renvoie une erreur, la publication est encore en cours : patientez une à deux minutes.

Pour comparer avec la version en vigueur, conservez l'aperçu principal ouvert dans un autre onglet.

3.8 Demander un ajustement



En bas de la pull request, rédigez un commentaire **commençant par @copilot** **1**, puis validez **2** (bouton **Comment** ou **Start new session** selon le cas).

Copilot reprend le travail dans la même pull request et l'aperçu est mis à jour.

Comme pour l'issue, décrivez l'écart entre le résultat observé et le résultat attendu, chiffré dans la mesure du possible (« réduire de moitié la hauteur des ondulations », « espacement minimal de 30 mm entre deux lignes »).

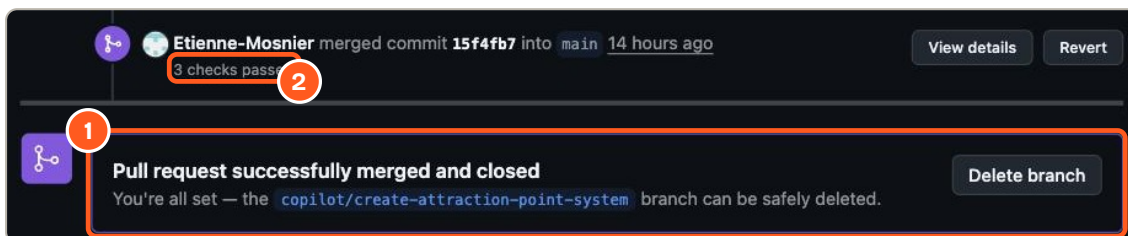
3.9 Valider et fusionner

Lorsque le résultat est satisfaisant et que les tests sont validés, la zone de fusion se trouve en bas de la pull request :



Représentation schématique de la zone de fusion (l'apparence varie selon le thème GitHub).

Sélectionnez **Merge pull request**, puis **Confirm merge**. Le motif est intégré à l'aperçu principal dans les minutes qui suivent.



1 Confirmation : pull request fusionnée et fermée. L'issue associée est fermée automatiquement.

2 Tests validés.

Ne pas fusionner lorsque

- un test est en échec (X) : une correction doit d'abord être demandée à Copilot ;
- Copilot indique qu'une modification serait nécessaire en dehors du dossier du groupe : ce point relève de l'enseignant et doit être signalé dans l'issue ;
- l'aperçu de la pull request n'a pas été examiné.

Règles de fonctionnement

- **Une demande par issue.** Toute nouvelle intention fait l'objet d'une nouvelle issue.
- **Périmètre du groupe.** Aucune demande ne doit porter sur le motif d'un autre groupe.
- **Quota mensuel limité.** L'usage de Copilot est plafonné sur le plan étudiant : une demande précise et complète est préférable à de nombreux échanges successifs. Les demandes gagnent à être préparées collectivement au sein du groupe.
- **Traçabilité.** Les issues et pull requests restent consultables et constituent la mémoire du projet.

Exports et impression

4

4.1 Exports à destination des ingénieurs



La section **Exports** télécharge la trame telle qu'elle est affichée :

1 DXF (3D) pour Rhino ou AutoCAD, avec la hauteur réelle des bosses, en millimètres ; **SVG (dessus)** pour Illustrator ou Inkscape, en vue de dessus. Les deux formats comportent un calque par série, les liaisons, le chemin complet et les repères de la palette. Ces fichiers servent de base aux étudiants ingénieurs pour l'étude du levage de la bêche.

2 Programme du robot : réservé à la préparation de l'impression par l'enseignant. Il est systématiquement validé dans le simulateur URSim avant toute exécution sur le robot.

4.2 Préparation d'une séance d'impression

- ☐ La version à imprimer est **fusionnée** et figure dans l'aperçu principal.
- ☐ Le **bilan** a été examiné avec les étudiants ingénieurs, qui ont accepté chaque point d'attention restant.
- ☐ Tous les contrôles du robot sont validés et la trame n'empiète pas sur la zone rouge.
- ☐ Les fichiers DXF/SVG ont été transmis aux ingénieurs, accompagnés des valeurs de paramètres retenues.
- ☐ La **durée** d'impression et le **volume de béton** (bilan) sont connus pour préparer le mélange.

4.3 Déroulement de l'impression

1. L'enseignant génère le programme du robot depuis l'aperçu et le valide dans URSim.
2. La palette et la bêche sont installées devant le robot, à la position définie pour l'atelier.
3. Le robot imprime les séries dans l'ordre (A, puis B, puis C...). Une distance de sécurité avec le bras doit être respectée pendant toute la durée du mouvement, conformément aux consignes de l'atelier.
4. Le levage de la bêche est réalisé selon le protocole établi avec les étudiants ingénieurs (béton frais ou béton pris, selon l'expérimentation). Chaque étape est documentée par la photographie.

L'algorithme dans Grasshopper

5

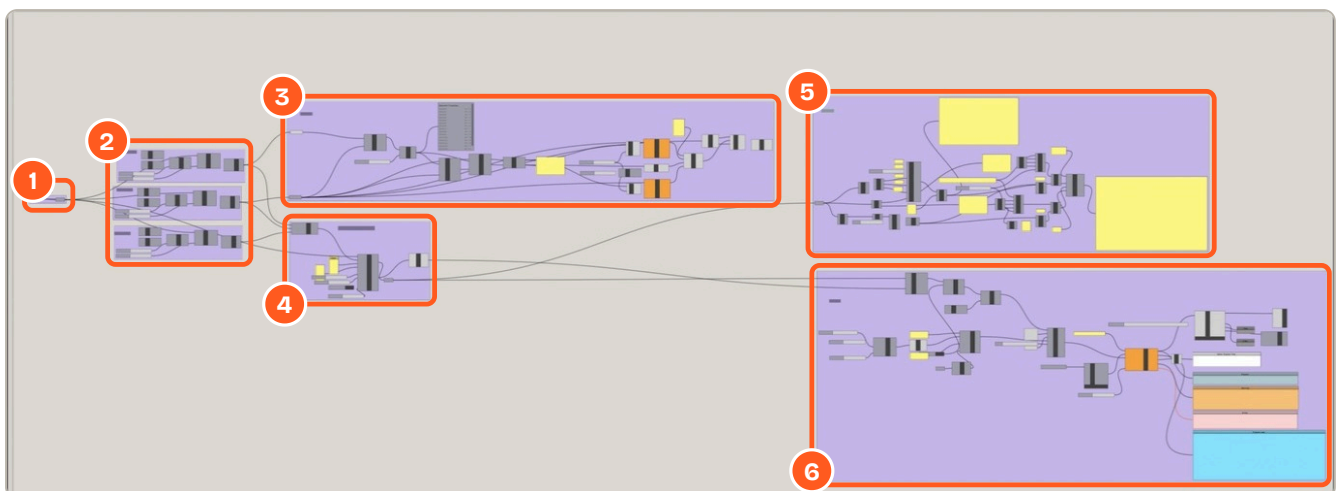
L'application reprend un algorithme conçu à l'origine dans Grasshopper. Cette partie s'adresse aux étudiants qui souhaitent explorer la définition, la modifier ou y prototyper un motif avant d'en demander l'intégration dans l'application.

5.1 Prérequis

- **Rhino 8**, dont le composant *Script* exécute du Python 3.
- Le plugin **Robots** (visose), installable depuis le Package Manager de Rhino, pour le groupe Robot.
- Le fichier de la définition, `betonrobot.ghx`, fourni par l'enseignant. Le script Python du composant est également disponible seul dans le dépôt : `reference/vagues_ghx.py`.

5.2 Vue d'ensemble

La définition est organisée en groupes colorés, qui se lisent de gauche à droite : de la géométrie de départ jusqu'aux fichiers destinés aux machines.



1 **Géométrie** : le contour de la trame.

3 **Séries** : construction des bosses avec des composants natifs.

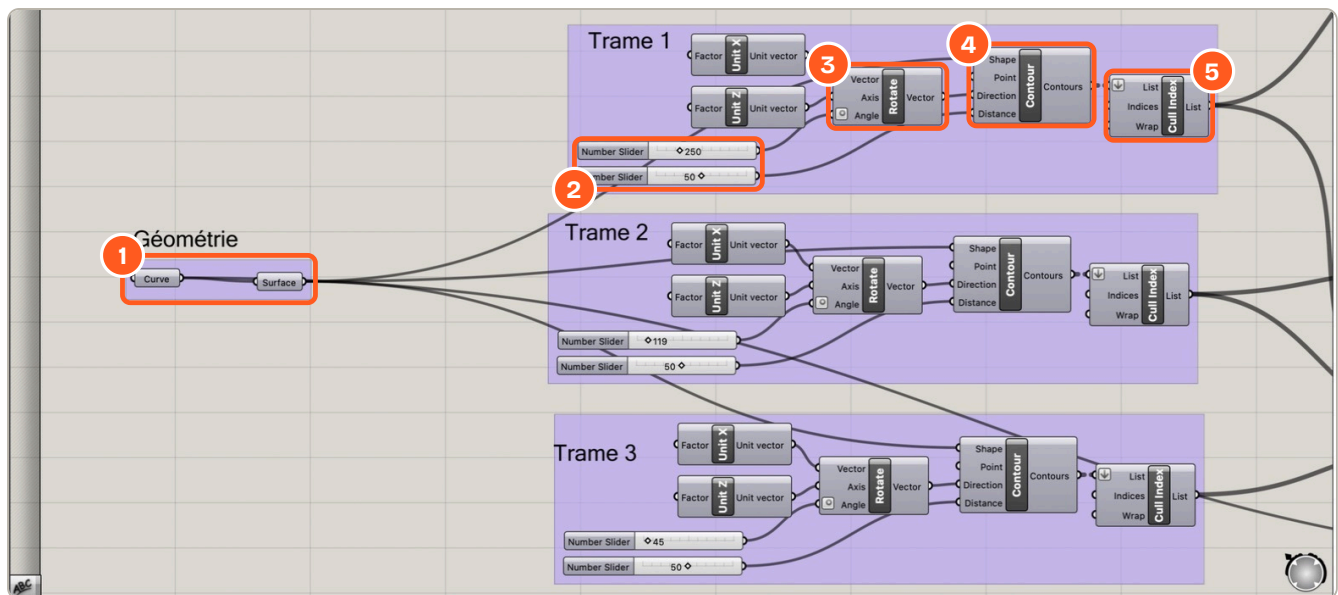
5 **Gcode** : traduction du chemin en G-code.

2 **Trame 1, 2, 3** : trois familles de lignes parallèles.

4 **Composant python** : croisements, empilement et chemin continu.

6 **Robot** : programme et simulation de l'UR10e (plugin Robots).

5.3 Géométrie et trames



- 1 **Géométrie** : une courbe fermée dessinée dans Rhino (paramètre **Curve**), convertie en **Surface**.
- 2 **Curseurs** : angle de la trame en degrés (250°, 119°, 45°) et espacement des lignes (50 mm).
- 3 **Rotate** : oriente le vecteur Unit X autour de l'axe Unit Z.
- 4 **Contour** : coupe la surface par des plans parallèles et produit les lignes de la trame.
- 5 **Cull Index** : supprime des lignes par leur numéro, pour aérer une trame (vide par défaut).

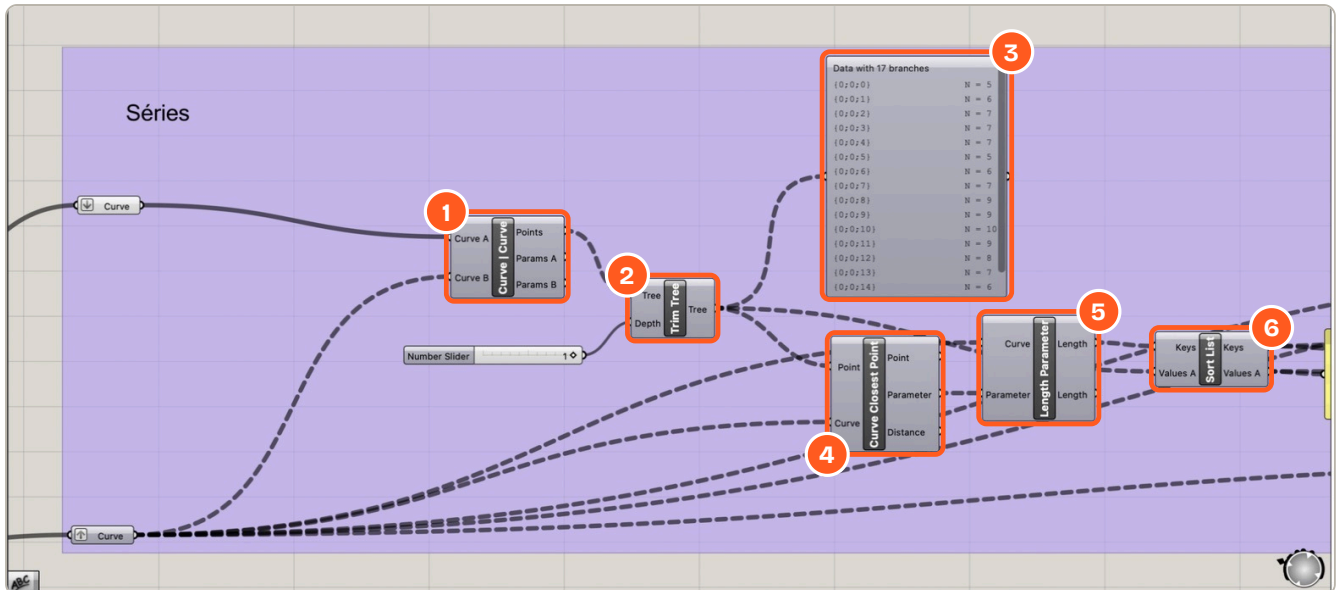
Pour définir le contour : dans Rhino, dessinez une **courbe plane et fermée** à l'échelle réelle, en millimètres ; dans Grasshopper, clic droit sur le paramètre **Curve** du groupe Géométrie, puis **Set one Curve**. La courbe n'étant pas enregistrée dans le fichier, l'opération est à refaire à chaque ouverture.

Ajouter une trame

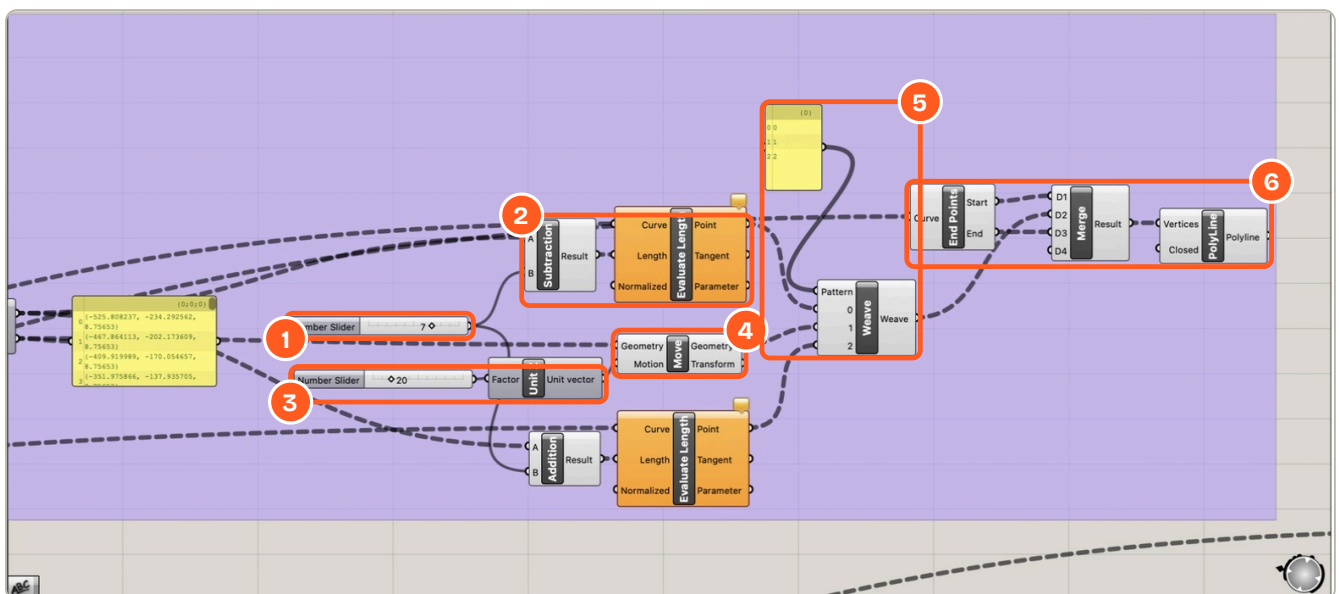
Dupliquez un groupe Trame, branchez sa sortie sur une nouvelle entrée du composant **Entwine** (groupe Composant python), puis ajoutez une valeur dans le panneau **weights** et, si la trame doit onduler, son numéro dans **active**. Toute courbe peut constituer une trame : arcs, spirales, décalages de contour, courbes dessinées dans Rhino.

5.4 Séries : les bosses avec des composants natifs

Ce groupe construit les bosses sans script, pas à pas. Il permet de comprendre le principe géométrique que le composant Python automatise.

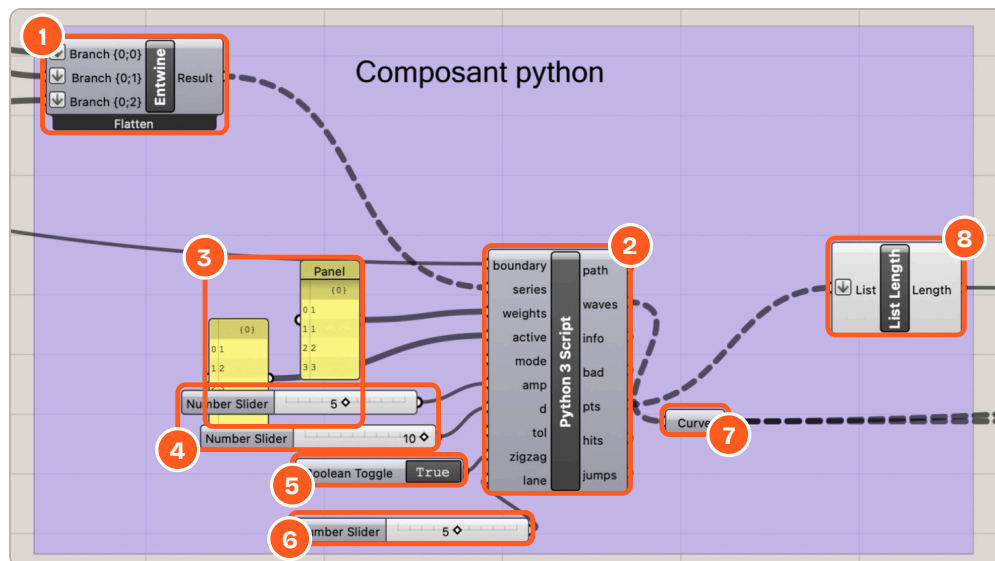


- 1 **Curve | Curve** : points d'intersection entre deux trames.
- 2 **Trim Tree** : regroupe les points par ligne.
- 3 Panneau de contrôle : nombre de croisements par ligne.
- 4 **Curve Closest Point** : position de chaque croisement sur sa ligne.
- 5 **Length Parameter** : distance du croisement depuis le début de la ligne.
- 6 **Sort List** : croisements triés dans l'ordre de parcours.



- 1 **Demi-largeur de la bosse (7 mm)** : la montée commence 7 mm avant le croisement et se termine 7 mm après.
- 2 **Subtraction / Addition** puis **Evaluate Length** : points de départ et d'arrivée de la bosse, sur la ligne.
- 3 **Hauteur de la bosse (20 mm)** : vecteur Unit Z.
- 4 **Move** : le point de croisement est élevé à la hauteur de la bosse.
- 5 **Weave** (motif 0, 1, 2) : alterne départ, sommet et arrivée de chaque bosse.
- 6 **End Points, Merge, PolyLine** : la ligne est reconstruite avec ses bosses.

5.5 Composant python



- 1 **Entwine** : réunit les trames en un arbre, une branche par série, dans l'ordre d'impression (A, B, C).
- 2 **Python 3 Script** « Vagues aux intersections » : double-clic pour lire le script et la description de ses entrées.
- 3 Panneaux **weights** (poids des séries) et **active** (séries qui ondulent).
- 4 **amp** (hauteur de bosse, 5 mm) et **d** (longueur de montée, 10 mm).
- 5 **zigzag** : relie toutes les courbes en un seul chemin continu.
- 6 **lane** (5 mm) : décalage des liaisons de chaque série le long du bord.
- 7 Chemin produit, transmis aux groupes Gcode et Robot.
- 8 **List Length** : nombre de points du chemin, utilisé par le groupe Robot.

boundary · courbe	Contour fermé. Les séries sont découpées et seule la partie intérieure est conservée.
series · arbre de courbes	Sortie d'Entwine : une branche par série.
weights · 1, 1, 2, 3	Poids de chaque série, dans l'ordre. Une valeur excédentaire est ignorée.
active · 1, 2, 3	Séries qui ondulent, numérotées à partir de 0 (A = 0, B = 1, C = 2). Ici B et C ondulent, A reste à plat ; le numéro 3 est ignoré faute de quatrième série.
mode · vide (« own »)	En mode « own », chaque série monte d'une couche au-dessus de ce qu'elle recouvre (empilement). Autres valeurs : « min », « max », « mul », qui combinent les poids des deux séries qui se croisent.
Entrées facultatives	tol (tolérance, 0,01), fuse (fusion de croisements proches, 0,5 mm), res (pas de discrétisation, 2 mm), link (longueur maximale d'une liaison), route (ordre de parcours : « series », « chrono », « zigzag », « contour »), hop (levée de la buse pendant un saut).

Contrôler le résultat

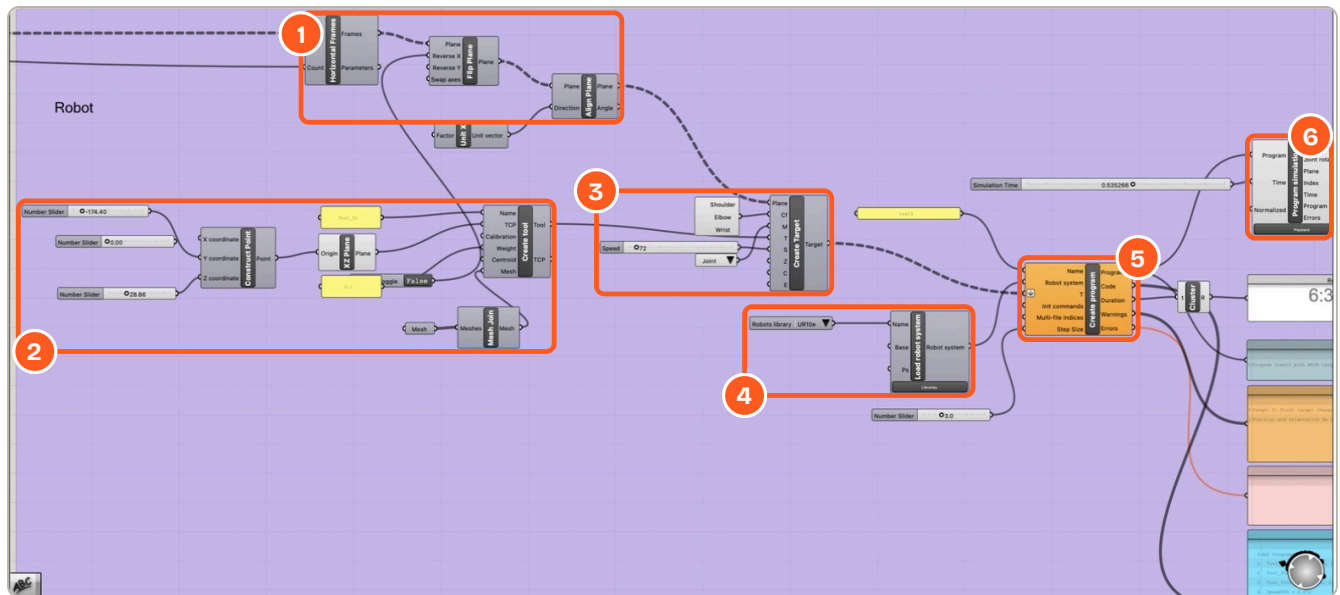
Branchez un **Panel** sur la sortie **info**. La première ligne, « CONTRÔLE », indique le nombre de superpositions et de segments hors de la forme ; les lignes suivantes détaillent le traitement de chaque série. La sortie **bad** localise les segments concernés. Ce sont les mêmes vérifications que celles du bilan de l'application.

The screenshot shows a G-code editor window titled "Gcode". The code is written in a light blue font on a dark background. A complex flowchart-like diagram is overlaid on the code, consisting of various colored boxes (yellow, orange, red) connected by dashed lines. Six red circles with white numbers (1-6) are placed around the diagram, pointing to specific areas:

- 1**: Points to a yellow box labeled "CP" at the top left.
- 2**: Points to a large yellow box containing multiple "PRINT SPEED" labels.
- 3**: Points to a yellow box containing multiple "MOVE SPEED" labels.
- 4**: Points to a large yellow box containing multiple "PRINT SPEED" labels.
- 5**: Points to a yellow box containing multiple "PRINT SPEED" labels.
- 6**: Points to a large yellow box containing multiple "PRINT SPEED" labels.

- Ce groupe produit une version G-code du chemin, destinée aux machines pilotées en G-code. Il n'intervient pas dans le pilotage de l'UR10e, qui utilise un langage propre (URScript).

5.7 Robot



- 1 **Horizontal Frames, Flip Plane, Align Plane** : un repère orienté en chaque point du chemin.
- 2 **Outil** : point de la buse (-174,40 ; 0 ; 28,86 mm), repère XZ, masse et maillage (**Create tool**).
- 3 **Create Target** : cibles du robot, configuration, vitesse (72 mm/s) et type de mouvement (Joint).
- 4 **Load robot system** : modèle UR10e de la bibliothèque Robots.
- 5 **Create program** : programme, code, durée, avertissements et erreurs, affichés dans les panneaux de droite.
- 6 **Program simulation** : rejoue le mouvement dans Rhino (curseur Simulation Time).

Usage réservé à l'étude

Cette chaîne a servi aux premiers essais et présente trois limites, corrigées dans l'application :

- les mouvements articulaires sans zone de raccordement provoquent un **arrêt du robot à chaque point**, d'où un cordon irrégulier ;
- le redécoupage à pas constant (Horizontal Frames) **écrête le sommet des bosses** ;
- le programme ne comporte **ni commande d'extrusion, ni approche, ni dégauchement**.

Aucun programme issu de Grasshopper n'est exécuté sur le robot. Les programmes d'impression sont générés par l'application et validés par l'enseignant dans URSim.

5.8 De Grasshopper à l'application

Un motif prototypé dans Grasshopper peut être intégré à l'application par l'intermédiaire de Copilot :

1. Rédigez une issue **Idée de motif** (partie 3) qui décrit la logique de génération des trames : composants utilisés, paramètres et plages de valeurs.
2. Joignez une **capture de la définition** (menu *File* › *Export Quick Image* de Grasshopper) et une capture du résultat dans Rhino.
3. Le cas échéant, joignez les courbes des trames exportées en **DXF** (Bake, puis export depuis Rhino) : elles servent de référence pour comparer le résultat de Copilot.

Seule la génération des trames est à décrire : le calcul des bosses, du chemin et du programme robot est déjà assuré par l'application, à l'identique du composant Python.

Résolution des problèmes courants

L'aperçu reste bloqué sur « Démarrage de Python... »	Patiencez une trentaine de secondes, puis recharger la page. À défaut, utiliser un autre navigateur récent (Chrome, Firefox).
Le projet n'est pas accessible sur GitHub	L'invitation n'a pas été acceptée ou a expiré (7 jours). Demander une nouvelle invitation à l'enseignant.
Copilot n'apparaît pas dans « Assignees »	Le Student Developer Pack n'est pas encore validé. Créer l'issue et informer l'enseignant.
Aucune réaction de Copilot	Vérifier l'assignation, patienter quelques minutes, puis informer l'enseignant.
Le lien « PR Preview » renvoie une erreur 404	La publication est en cours : patienter une à deux minutes. Vérifier également si le bouton « Approve and run workflows » doit être activé.
Un test est en échec (X)	Consulter l'onglet « Checks » ou le compte rendu de Copilot pour identifier le contrôle concerné, puis demander une correction avec <code>@copilot</code> . Ne pas fusionner.
Copilot signale qu'une modification de l'interface ou du moteur est nécessaire	Ces éléments relèvent de l'enseignant. Le signaler dans l'issue.
Le contour importé ne produit aucun résultat	Vérifier que le fichier contient une forme fermée dessinée en millimètres, et consulter le message affiché sous le bouton d'import.
Le quota Copilot est atteint	Le quota est renouvelé chaque mois. Dans l'intervalle, poursuivre avec le compte d'un autre membre du groupe et préparer les demandes suivantes par écrit.

Adresses utiles

Aperçu : etienne-mosnier.github.io/trame-beton
 Projet GitHub : github.com/Etienne-Mosnier/trame-beton
 Student Developer Pack : education.github.com/pack